

Temas 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

CALIF.
87

APELLIDO Y NOMBRE: COPE BELMONT DAVILA

Ing. Biomédica

Introducción al Análisis Matemático
Segunda Parcial (25/11/15)

Resuelva el problema 1 sin usar la Regla de L'Hôpital.

1. Calcule los siguientes límites

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x^2 - 3x)}{x^2 - 9}$ (5 pts.)

b) $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - x - 1)^{\frac{1}{x-2}}$ (5 pts.)

2. Sea

$$f(x) = \begin{cases} \sin(kx - 4k) + x - 3 & \text{si } x \geq 4 \\ \frac{e^x - 1}{x - 4} & \text{si } x < 4 \end{cases}$$

a) Pruebe que f es continua en $x = 4$ para cualquier valor de k . (10 pts.)

b) Encuentre el valor de k para el cual f es derivable en $x = 4$. (20 pts.)

3. Se sabe que la recta tangente al gráfico de f en $(1, f(1))$ es $y = 3x + 4$.

a) Calcule la recta tangente al gráfico de $g(x) = (\ln(x) + 4x) \cdot f(x)$ en $(1, g(1))$. (10 pts.)

b) Calcule la recta tangente al gráfico de $h(x) = f(x^2 + 5x + 1)$ en $(-5, h(-5))$. (10 pts.)

4. Sea $f(x) = (x+2)e^{-x^2-3x}$

a) Analice el crecimiento de f , esto es: halle sus intervalos de crecimiento, de decrecimiento y sus máximos y mínimos locales. (10 pts.)

b) Calcule las asíntotas de f . (10 pts.)

c) Use la información de los incisos anteriores para esbozar la gráfica de f . Destaque claramente la información hallada en los ítems anteriores. (5 pts.)

d) Sin calcular la segunda derivada, ¿puede decir si f tiene puntos de inflexión? Si su respuesta es afirmativa marque su posición aproximada en el gráfico. (5 pts.)

5. En la figura se ve un triángulo en el primer cuadrante determinado por los ejes y por un segmento que pasa por el punto de coordenadas $(3, 5)$. Se quiere encontrar entre todos esos triángulos aquel que tenga menor área.

a) Si la ecuación de la recta es de la forma $y = mx + b$, ¿qué valores puede tomar m y qué valores puede tomar b ? (esto lo ayudará para determinar el dominio de la función).

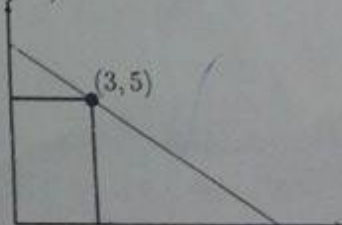
b) Determine una relación entre m y b de manera que la recta pase por el punto $(3, 5)$.

c) Encuentre las coordenadas de los puntos en

los que la recta corta los ejes coordenados.

d) Encuentre una función que determine el área del triángulo en función de m o b (elija la que más le guste) y calcule el mínimo de la función. (No olvide verificar que efectivamente halló un mínimo).

(10 pts.)



JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS

1) a) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sin(x^2-3x)}{x^2-9} = \frac{0}{0} \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sin(x^2-3x)}{(x-3)(x+3)} \cdot \frac{(x^2-3x)}{(x^2-3x)}$

$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sin(x^2-3x)}{(x^2-3x)(x-3)(x+3)} \cdot x(x-3) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

b) $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2-x-1)^{\frac{1}{2-x}} = \lim_{x \rightarrow 2} (1+x^2-x-2)^{\frac{1}{2-x}}$

$\lim_{x \rightarrow 2} \left[(1+x^2-x-2)^{\frac{1}{x^2-x-2}} \right]^{\frac{x^2-x-2}{2-x}} = e^{-3}$

CA $\frac{+1 \pm \sqrt{1-4 \cdot 1 \cdot 2}}{2} = \frac{-1}{+2}$ $(x+1) \cdot (x-2) \cdot \frac{1}{(2-x)} \rightarrow \frac{1}{(-x+2)} = \frac{1}{-1(x-2)}$

CA $(x+1)(x-2) \cdot \frac{1}{-1(x-2)} = -1(x+1) = -x-1$

2)
$$f(x) = \begin{cases} \sin(Kx-4K) + x-3 & \text{si } x \geq 4 \\ \frac{e^{x-4}-1}{x-4} & \text{si } x < 4 \end{cases}$$

a) Continuidad en $x=4$

$f(4) = \sin(4K-4K) + 4-3 = 0+1 = 1$

$\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ $\rightarrow$ cálculo del límite lateral de la función ya que es puntual.

$\lim_{x \rightarrow 4^+} \sin(Kx-4K) + x-3 = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{e^{x-4} - 1}{x-4} = \frac{0}{0} \text{ pues usar L'H para lo } \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{e^{x-4} \cdot 1}{1} = \frac{e^0}{1} = 1$$

El $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = f(4)$ y los límites laterales coinciden por lo tanto $f(x)$ es continuo en $x=4$ pero cualquier mala de K .

b) Derivabilidad en $x=4$

$$f'(4) = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x) - f(4)}{x-4}$$

Calculo los límites laterales de la función

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{\frac{e^{x-4} - 1}{x-4} - 1}{x-4} = \lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{(e^{x-4} - 1) - 1(x-4)}{(x-4)^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{e^{x-4} - 1 - x + 4}{(x-4)^2} = \lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{e^{x-4} - x + 3}{(x-4)(x-4)} = \frac{0}{0} \text{ uso L'H}$$

$\rightarrow x^2 - 8x + 16$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{e^{x-4} \cdot 1 - 1}{2x-8} = \frac{0}{0} \text{ Aplico L'H Pro vez}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{e^{x-4} \cdot 1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{(\sin(Kx - 4K) + x - 3) - 1}{x - 4}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{\sin(Kx - 4K) + x - 4}{x - 4}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{\sin(Kx - 4K)}{(x - 4)} + \frac{(x - 4)}{(x - 4)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{\sin(Kx - 4K)}{(Kx - 4K)} \cdot K + \frac{1}{(x - 4)} = K + 1$$

pero que ~~f(x)~~ sea derivable en $x=4$ ~~sea con~~ ~~lateral~~
 Tienen que ser iguales ~~puede~~

$$K + 1 = \frac{1}{2}$$

$$K = -\frac{1}{2}$$

3)

RT de $f(x)$ en $(1; f(1))$ es $y = 3x + 4$

los datos que puedo sacar son:

$$f'(1) = 3 \quad \text{y} \quad f(1) = 3 \cdot 1 + 4 = 7$$

pero nos faltar

a) RT de ~~g(x)~~ esto es $y = g(1) + g'(1)(x - 1)$
 $\downarrow$
 en $(1; g(1))$

$$g(x) = (\ln(x) + 4x) \cdot f(x)$$

$$g(1) = (\ln(1) + 4 \cdot 1) \cdot f(1) = (0 + 4) \cdot 7$$

$$g(1) = 28$$

A.O como existe A.H no existe A.O pero computamos.

$$Q = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{(x+2) \cdot e^{-x^2-3x}}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{(x+2)}{x} \cdot e^{-x^2-3x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{x \cdot \frac{1}{x} (1+2/x)}{x} \cdot e^{-x^2-3x} = \infty$$

NO existe A.O

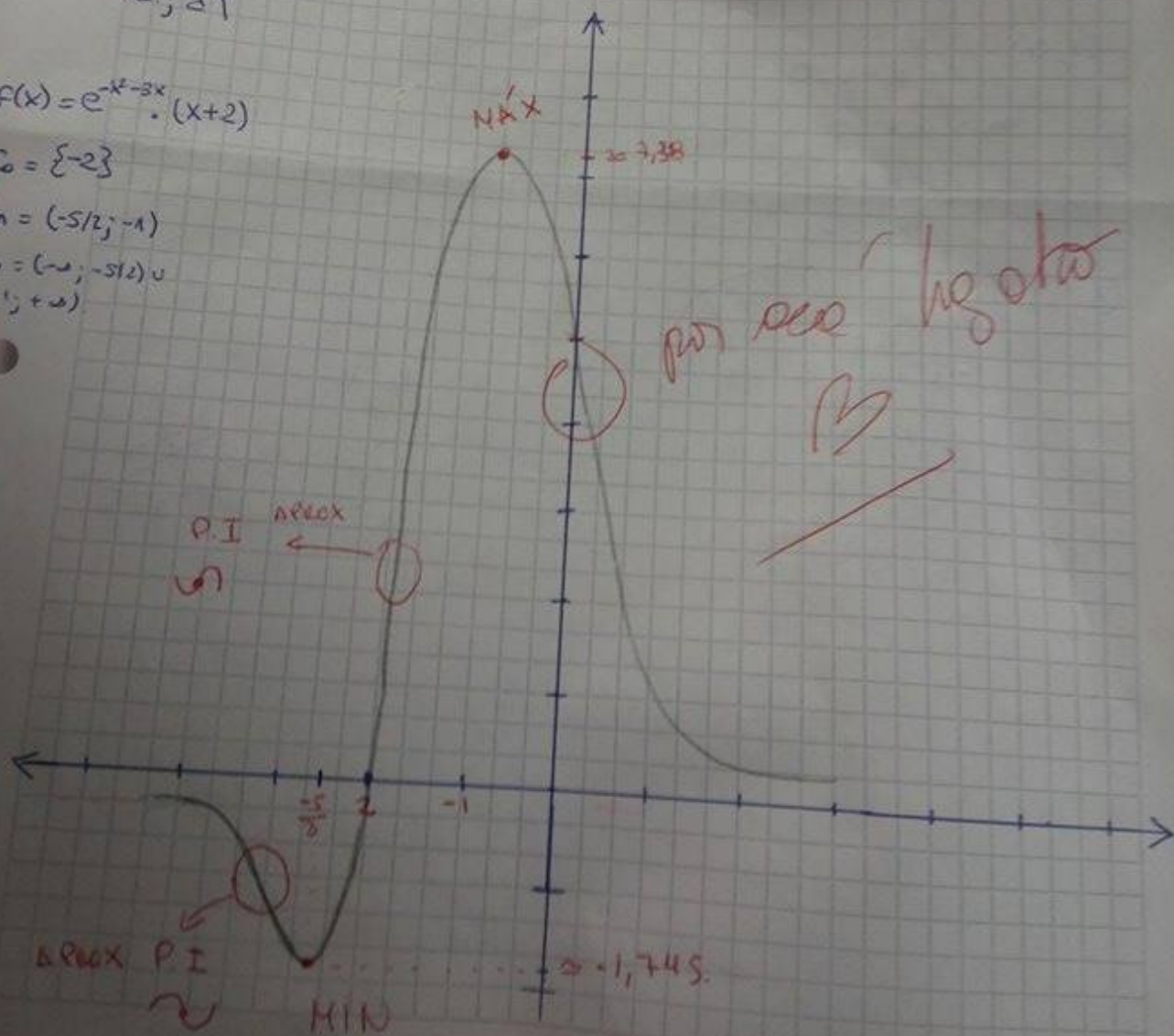
C; d)

$$f(x) = e^{-x^2-3x} \cdot (x+2)$$

$$C_0 = \{-2\}$$

$$C_1 = (-5/2; -1)$$

$$C_2 = (-\infty; -5/2) \cup (-1; +\infty)$$



$F'(x) = 0$ para sacar Punto Crítico

$$e^{-x^2-3x} \cdot (-2x^2-7x-5) = 0$$

$$e^{-x^2-3x} = 0$$

Número positivo > 0
para la exponencial

$$\text{ó } -2x^2-7x-5 = 0$$

$$\frac{7 \pm \sqrt{49-4 \cdot 2 \cdot 5}}{-4} \begin{cases} x = \frac{7+3}{-4} = -\frac{5}{2} \\ x = \frac{7-3}{-4} = -1 \end{cases}$$

$x = -1$ y $x = -\frac{5}{2}$ son puntos críticos; y candidatos a extremos locales.

uso T. Bolzano

	$(-\infty; -\frac{5}{2})$	$-\frac{5}{2}$	$(-\frac{5}{2}; -1)$	-1	$(-1; +\infty)$
$F'(x)$	-	0	+	0	-
$F(x)$	$\searrow$	MÍN	$\nearrow$	MÁX	$\searrow$

$$C\uparrow = (-\frac{5}{2}; -1)$$

$$C\downarrow = (-\infty; -\frac{5}{2}) \cup (-1; +\infty)$$

MÁXIMO en $(-1; F(-1))$ MÍNIMO en $(-\frac{5}{2}; F(-\frac{5}{2}))$

b) A.V No hay ya que Dom $F = \mathbb{R}$.

A.H

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} e^{-x^2-3x} \cdot (x+2) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{(x+2)}{e^{x^2+3x}} = \frac{\infty}{\infty}$$

$$\text{uso L'H} \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{e^{x^2+3x}(2x+3)} = \frac{1}{\infty} = 0$$

A.H en $y = 0$.